

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Θετικό σημειακό φορτίο Q τοποθετείται σε κάθετη απόσταση d από το μέσο ευθύγραμμου τμήματος μήκους h που φέρει γραμμική πυκνότητα φορτίου $\rho_l = -q$ ($q > 0$).

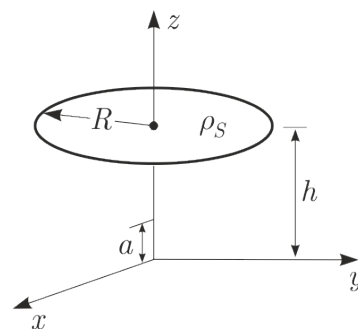
(α) Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται μεταξύ τους.

(β) Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από το τρίγωνο με κορυφή το Q και βάση το ευθύγραμμο τμήμα μήκους h .

(γ) Αν αντικαθιστούσαμε το ευθύγραμμο τμήμα με σημειακό φορτίο τοποθετημένο επάνω στην ευθεία του τμήματος, να υπολογιστεί η τιμή και η θέση του νέου φορτίου, ώστε η δύναμη να παραμείνει η ίδια.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

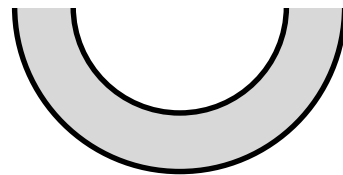
Δίνεται κυκλικός δίσκος ακτίνας R ο οποίος βρίσκεται σε ύψος h επάνω από ένα τέλεια αγωγίμο επίπεδο. Ο δίσκος έχει σταθερή επιφανειακή πυκνότητα φορτίου ρ_s . Ένα τέλεια αγωγίμο ηλεκτρόδιο αντικαθιστά την ισοδυναμική επιφάνεια που διέρχεται από το σημείο $z = a$ ($a < h$) επάνω στον άξονα z και περικλείει το δίσκο. Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του ηλεκτροδίου σε σχέση με το επίπεδο $z = 0$.

**ΘΕΜΑ 3 (25%)**

Δύο ομόκεντρα ημισφαιρικά κελύφη έχουν ακτίνες $a = 3\text{cm}$ και $b = 5\text{cm}$. Μεταξύ τους υπάρχει υλικό ειδικής αγωγιμότητας $\sigma(r)$ με $\sigma(a) = 10\text{ S/m}$ και μεταβολή τέτοια ώστε το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του υλικού να μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του r .

(α) Βρείτε την ηλεκτρική αντίσταση της διάταξης.

(β) Αν στην οριζόντια επιφάνεια του αγωγίμου υλικού λόγω μόλυνσης επικάθεται πολύ λεπτό στρώμα άλλου αγωγίμου υλικού, πάχους $t = 100\mu\text{m}$, βρείτε την ειδική αγωγιμότητα που πρέπει να έχει αυτό το υλικό ώστε η ηλεκτρική αντίσταση της διάταξης να πέσει στο $1/10$ της αρχικής.

**ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)**

Μαγνητικό δίπολο έχει τη μορφή πολύ μικρού κυκλικού βρόχου ακτίνας a που διαρέεται από ρεύμα I , βρίσκεται στην αρχή των αξόνων και το επίπεδό του είναι το επίπεδο xy . Σε ύψος $z=h \gg a$ βρίσκεται μεγάλος κυκλικός βρόχος ακτίνας $R \gg a$ με κέντρο στον άξονα z που διαρρέεται από ρεύμα I_1 και το επίπεδό του είναι παράλληλο στο επίπεδο xy . Υπολογίστε τη δύναμη που ασκείται στο μεγάλο βρόχο, λόγω του μαγνητικού πεδίου του διπόλου (μικρού βρόχου).

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο μήκους L έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική b και γεμίζει κατά το ήμισυ του μήκους του με υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_{r1} και αγωγιμότητας σ_1 και κατά το ήμισυ με υλικό ϵ_{r2} , σ_2 . Υπολογίστε τη χωρητικότητά του, την αποθηκευμένη ενέργεια του πεδίου αν φορτίζεται υπό τάση V και το χρόνο που χρειάζεται ώστε να εκφορτιστεί από τη στιγμή που αφαιρούμε την πηγή.